

2026-2027 年七宝中学高一上周末作业 4

不等式

一、填空题

3. 关于 x 的不等式 $\left| \frac{2x^2 + 3}{x} \right| \geq 4$ 的解集是 _____.
4. 已知 $a > 0$, 则 $a + \frac{8}{2a+1}$ 的最小值是 _____.
5. 若 $A = \{x \mid x^2 < a\}$, $B = \{x \mid x > 2\}$ 且 $A \cap B = \emptyset$, 则 a 的取值范围是 _____.
6. 若关于 x 的不等式 $\frac{x^2 - ax + 2}{x^2 - x + 1} < 3$ 对于任意实数 x 都成立的 a 的取值范围是 (a_1, a_2) , 则 $a_1 + a_2 =$ _____.
7. 设关于 x 的不等式 $\frac{5x + 3a}{2x - a} \geq 2$ 的解集为 P , 若 $2 \notin P$, 且 $4 \in P$, 则实数 a 的范围是 _____.
8. 关于 x 的不等式 $|x + 3| - |x - 1| \leq |a - 3|$ 对任意实数 x 恒成立, 则实数 a 的取值范围为 _____.
9. 已知实数 a, b 满足 $2a^2 + b^2 = 4$, 求 $a\sqrt{2 + b^2}$ 的最大值 _____.
10. 设集合 $\{x \mid |x - 1| + |x - 2| + |x - 10| + |x - 11| < m\} \neq \emptyset$, 则实数 m 的取值范围是 _____.
11. 设 $a > b > 0$, 则 $a^2 + \frac{1}{ab} + \frac{1}{a(a-b)}$ 的最小值为 _____.
12. 若 $a > 0, b > 0, c > 0, a + b + c = 2$, 则 $\frac{4}{a+b} + \frac{a+b}{c}$ 的最小值为 _____.

二、选择题

13. 下列各式最小值为 2 的是()
A. $\frac{1}{x^2} + x^2$ B. $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ C. $\sqrt{x^2 + 2} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}}$ D. $x + \frac{1}{x}$
14. 设 a, b, c 为互不相等的正数, 且 $a^2 + c^2 = 2bc$, 则下列关系中可能成立的是()
A. $a > b > c$ B. $c > a > b$ C. $b > a > c$ D. $a > c > b$
15. 由不全相等的正数 $x_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 形成 n 个数: $x_1 + \frac{1}{x_2}, x_2 + \frac{1}{x_3}, \dots, x_{n-1} + \frac{1}{x_n}, x_n + \frac{1}{x_1}$, 关于这 n 个数, 下列说法正确的是()
A. 这 n 个数都不大于 2 B. 这 n 个数都不小于 2
C. 至多有 $n - 1$ 个数不小于 2 D. 至多有 $n - 1$ 个数不大于 2
16. 已知 k 为正整数, x, y, z 均为正实数, 若 $k(xy + yz + zx) > 5(x^2 + y^2 + z^2)$, 则对此不等式描述正确的是()
A. 若 $k = 5$, 则至少存在一个以 x, y, z 为边长的等边三角形
B. 若 $k = 6$, 则对任意满足不等式的 x, y, z , 都存在以 x, y, z 为边长的三角形

C. 若 $k = 7$, 则对任意满足不等式的 x 、 y 、 z , 都存在以 x 、 y 、 z 为边长的三角形

D. 若 $k = 8$, 则对满足不等式的 x 、 y 、 z , 不存在以 x 、 y 、 z 为边长的直角三角形

三、解答题

17. 已知 $f(x) = |x + a^2| + |x - a - 1|$.

(1) 若 $a = 1$, 求关于 x 的不等式 $f(x) \leq 5$ 的解集:

(2) 若 $f(4) < 13$, 求 a 的取值范围.

18. 解下列关于 x 的不等式:

(1) $x^2 + 2x + a < 0$;

(2) $\frac{ax - 1}{x - 2} > 0$.

19. 经过长期观测得到：在交通繁忙的时段内，某公路段汽车的车流量 y （千辆/小时）与汽车的平均速度 v （千米/小时）之间的函数关系为： $y = \frac{920v}{v^2 + 3v + 1600} (v > 0)$.

(1) 在该时段内，当汽车的平均速度 v 为多少时，车流量最大？最大车流量为多少？（保留分数形式）

(2) 若要求在该时段内车流量超过 10 千辆/小时，则汽车的平均速度应在什么范围内？

20. 正数 a 、 b 满足 $a + b = 1$ ，求 $\frac{1}{a} + \frac{2}{b}$ 的最小值. 其中一种解法是：

$\frac{1}{a} + \frac{2}{b} = \left(\frac{1}{a} + \frac{2}{b}\right)(a + b) = 1 + \frac{b}{a} + \frac{2a}{b} + 2 \geq 3 + 2\sqrt{2}$ ，当且仅当 $\frac{b}{a} = \frac{2a}{b}$ 且 $a + b = 1$ 时，即 $a = \sqrt{2} - 1$ 且 $b = 2 - \sqrt{2}$ 时取等号.

学习上述解法并解决下列问题：

(1) 若正实数 x 、 y 满足 $\frac{1}{x} + \frac{4}{y} = 1$ ，求 $x + y$ 的最小值，并指出等号成立的条件；

(2) 设 $y = |x - 1| + |x - 2|$ 的最小值为 m ，且正数 a 、 b 满足 $a + b = 3m$ ，求 $\frac{b^2 + 7}{a} + \frac{a^2}{b}$ 的最小值；

(3) 若实数 a 、 b 、 x 、 y 满足 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，试比较 $a^2 - b^2$ 和 $(x - y)^2$ 的大小；利用该结论求代数式 $M = \sqrt{4m + 5} - \sqrt{m + 1}$ 的最小值，并指出等号成立时 m 的值.

21. 已知集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 中的元素都是正整数, 且 $a_1 < a_2 < \dots < a_n$. 若对任意 $x, y \in A$, 且 $x \neq y$, 都有 $|x - y| \geq \frac{xy}{25}$ 成立, 已知集合 A 具有性质 M .

(1) 判断集合 $\{1, 2, 3\}$ 是否具有性质 M ;

(2) 已知集合 $\{2, 3, a_3, 10\}$ 具有性质 M , 且正整数 $a_3 \in (3, 10)$, 求证: $\frac{1}{3} - \frac{1}{a_3} \geq \frac{1}{25}$ 且 $\frac{1}{a_3} - \frac{1}{10} \geq \frac{1}{25}$, 并求出 a_3 的值;

(3) 已知集合 A 具有性质 M , 求证: $\frac{1}{a_i} - \frac{1}{a_n} \geq \frac{n-i}{25} (i = 1, 2, \dots, n)$, 并写出 n 的最大值.